

8-3 毕奥 - 萨伐尔定律



本章目录

§8-1 恒定电流

§8-2 磁感应强度

§8-3 毕奥-萨伐尔定律

§8-4 恒定磁场的高斯定理与安培环路定理

§8-5 磁场对运动电荷和载流导体的作用

§8-6 磁介质

上节内容：

欧姆定律微分形式

$$\vec{J} = \gamma \vec{E}$$

即电流密度的大小与电场强度的大小成正比。

- 1、欧姆定律微分形式虽然是在恒定电流的条件下推导出来的，但也同样适用于非恒定电流的情况。
- 2、欧姆定律微分形式表明了导体中任一点、任一时刻的电流和电场的关系。
- 3、欧姆定律微分具有更细致、更本质、更加深刻的含义，是麦克斯韦电磁场理论的方程之一。

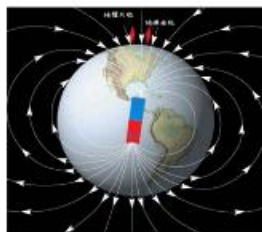
课前学习:

任务点 8.1 磁场 奥斯特实验.mp4

一、磁力与磁现象

中国在磁学方面的贡献:

- 东汉王充（公元27-97年）《论衡》描述：司南之杓，投之于地，其柢指南。
- 11世纪沈括（公元1031-1095）发明指南针，发现地磁偏角，比欧洲的哥伦布早四百年。



1x 2:25 / 8:00

标清 公网1

任务点 8.2 磁感应强度 毕奥萨伐尔定律-.mp4

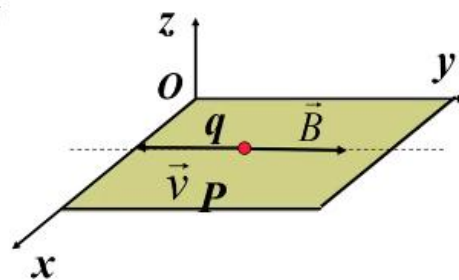
二、磁感应强度

- 运动电荷 q 在磁场中所受的力与哪些量相关呢？

$$\vec{F}_m \rightarrow q \quad \vec{B} \quad \vec{v}$$

- (1) 在磁场中的P点处，当电荷运动方向与磁感应强度在同一直线上，所受到的；

$$\vec{F}_m = 0$$



1x 2:38 / 9:31

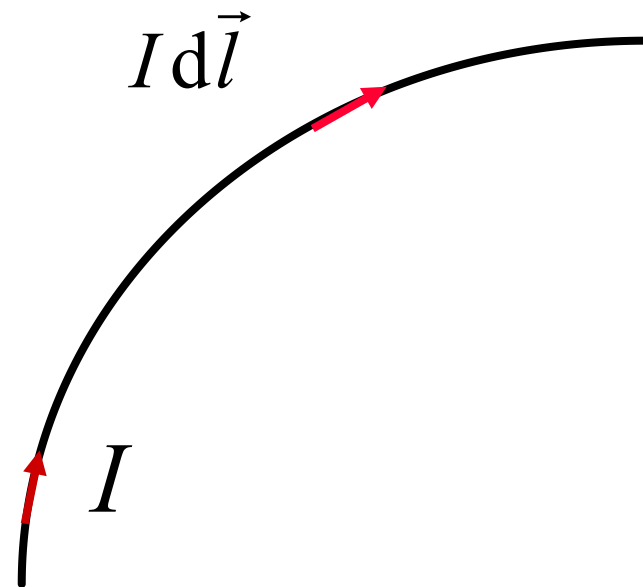
标清 公网1

一. 毕奥 - 萨伐尔 (Biot-Savart) 定律

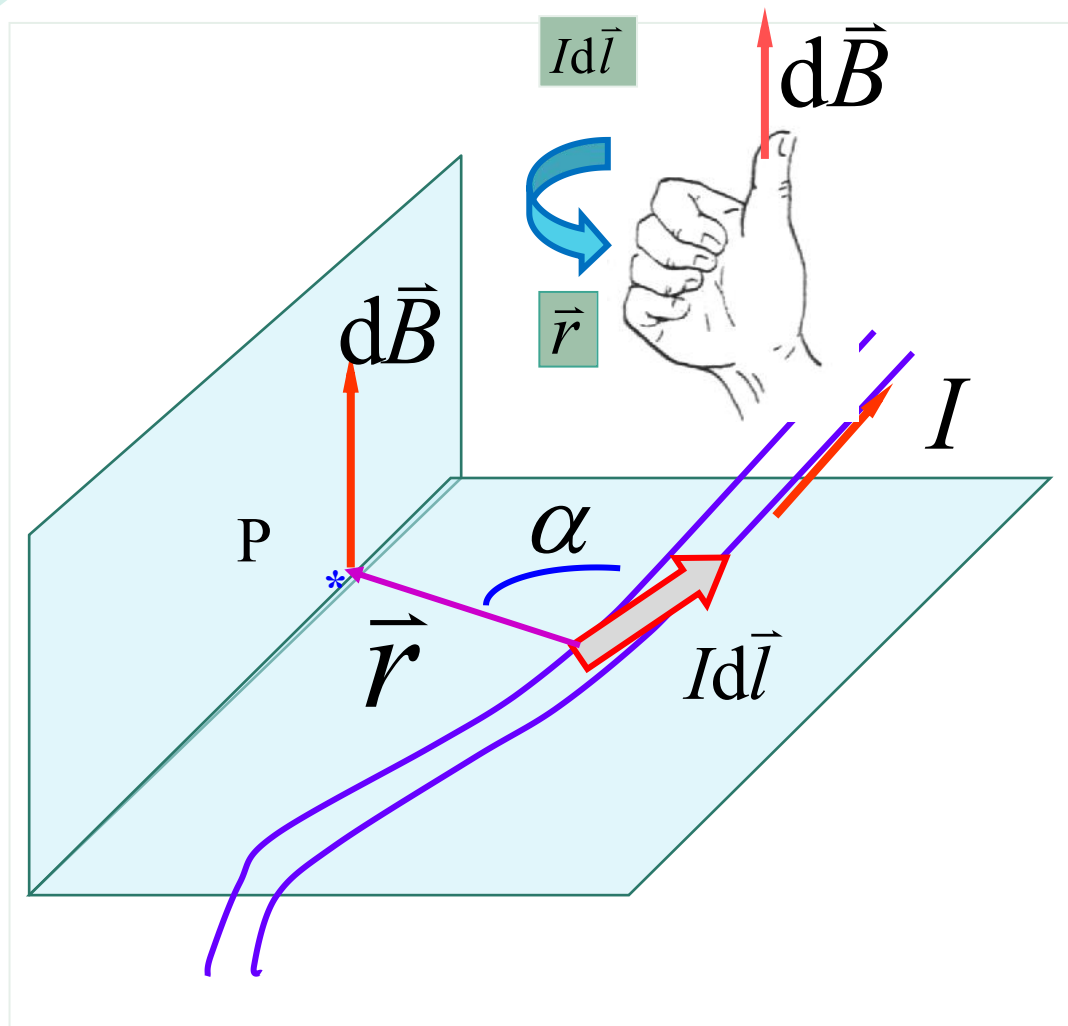
- 毕奥 - 萨伐尔提出研究课题是：寻找任意电流元对磁极作用力的定量规律。
- 毕奥 - 萨伐尔对奥斯特实验作了认真的分析，意识到任意电流元对磁极作用力的大小，除了与**电流强弱**、**电流元长短**等因素有关外，还应该与**电流元与磁极之间的距离 r** 以及**电流元与距离 r 之间的夹角 α** 有关。
- 两位科学家精心设计了两个特殊闭合载流回路对磁极作用力的实验，经过拉普拉斯的数学分析，最终得到了毕奥 - 萨伐尔 (Biot-Savart) 定律

一. 毕奥 - 萨伐尔 (Biot-Savart) 定律

载流导线中的电流为 I ，导线半径比到观察点 P 的距离小得多，即为线电流。在线电流上取长为 $d\vec{l}$ 的定向线元，规定 $d\vec{l}$ 的方向与电流的方向相同， $I d\vec{l}$ 为**电流元**。



一. 毕奥 - 萨伐尔 (Biot-Savart) 定律



电流元 $I d\vec{l}$

$$dB = k \frac{I dl \sin \alpha}{r^2}$$

电流元在给定一点所产生的磁感应强度的大小与 $I d\vec{l}$ 成正比，与到电流元的距离平方成反比，与电流元和位矢夹角的正弦成正比。方向垂直于 $d\vec{B}$ 与 $I d\vec{l}$ 组成的平面，指向为由 $I d\vec{l}$ 经 α 角转向 $\vec{r}$ 时右螺旋前进方向。

一. 毕奥 - 萨伐尔 (Biot-Savart) 定律

而 $k = \mu_0 / 4\pi$ 故
$$dB = \frac{\mu_0 I dl \sin \alpha}{4\pi r^2}$$

其中 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N} \cdot \text{A}^{-2}$, 称为真空中的磁导率。

磁感应强度的矢量式:

Biot-Savart定律
的微分形式

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

一. 毕奥 - 萨伐尔 (Biot-Savart) 定律

任意载流导线在P点的磁感应强度 $\vec{B}$ ，等于所有电流元 $I d\vec{l}$ 在P点的磁感应强度 $d\vec{B}$ 的矢量和，其数学表达式为：

$$\vec{B} = \int_L d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_L \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

Biot-Savart定律的积分形式

该积分为矢量积分，实际应用中转化成标量积分计算。

如果空间中有 n 根载流导线，则任意一点的磁感应强度等于各载流导线单独存在时在该点产生的磁感应强度的矢量和，即：

$$\vec{B} = \sum_{i=1}^n \vec{B}_i$$

上述两式称为**磁感应强度叠加原理**。

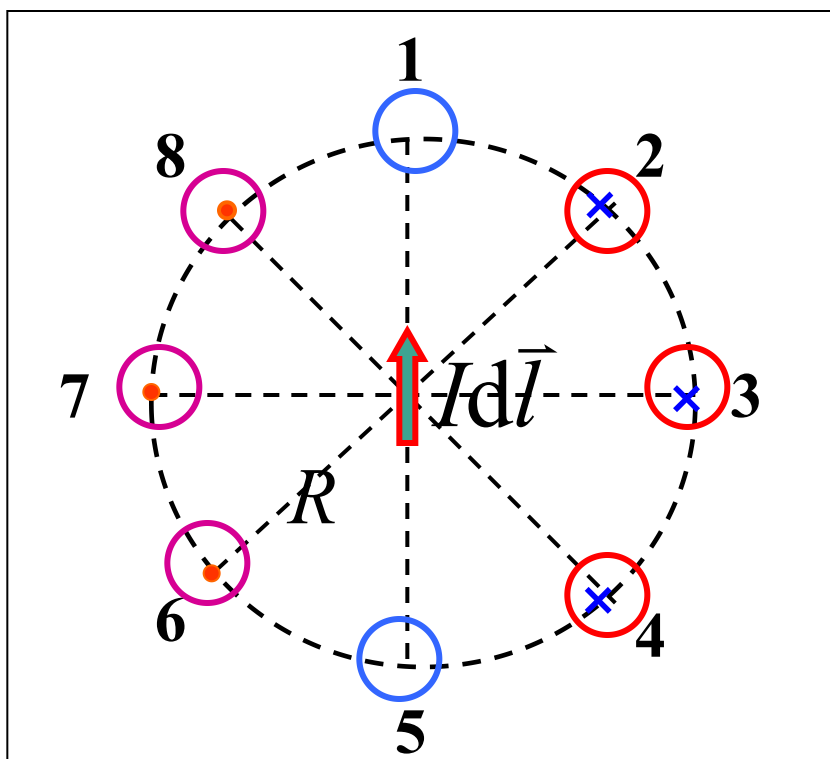
电流元与点电荷不同，它不可能在实验中单独得到，所以毕奥-萨伐尔定律不能由实验直接验证。但是从毕奥-萨伐尔定律出发计算的总磁感应强度都与实验结果符合，间接证明了其正确性。

◆ 任意载流导线在点 P 处的磁感应强度

磁感应强度叠加原理

$$\vec{B} = \int d\vec{B} = \int \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

例 判断下列各点磁感应强度的方向和大小.



1、5 点 : $dB = 0$

3、7 点 : $dB = \frac{\mu_0 Idl}{4\pi R^2}$

2、4、6、8 点 :

$$dB = \frac{\mu_0 Idl}{4\pi R^2} \sin 45^\circ$$

二. 毕奥 - 萨伐尔定律的应用

- ✓ 先将载流导体分割成许多电流元 $d\vec{l}$
- ✓ 写出电流元 $I d\vec{l}$ 在所求点处的磁感应强度，然后按照磁感应强度的叠加原理求出所有电流元在该点磁感应强度的矢量和。
- ✓ 实际计算时要首先建立合适的坐标系，求各电流元的分量式。即电流元产生的磁场方向不同时，应先求出各分量 dB_x 、 dB_y 、 dB_z ，然后再对各分量积分。

$$\left. \begin{aligned} B_x &= \int dB_x \\ B_y &= \int dB_y \\ B_z &= \int dB_z \end{aligned} \right\} \Rightarrow \vec{B} = B_x \vec{i} + B_y \vec{j} + B_z \vec{k}$$

利用定律求解一些特殊载流导线在空间某点产生 $\vec{B}$ 的步骤:

- ✓ 分析对称性;
- ✓ 选择坐标系;
- ✓ 写出元磁场 $d\vec{B}$;
- ✓ 做积分 $\vec{B} = \int d\vec{B}$;
- ✓ 讨论

例1 载流长直导线的磁场 设有长为 L 的载流直导线，其中电流为 I 。计算距离直导线为 a 处的 P 点的磁感应强度。

解：1、分析对称性

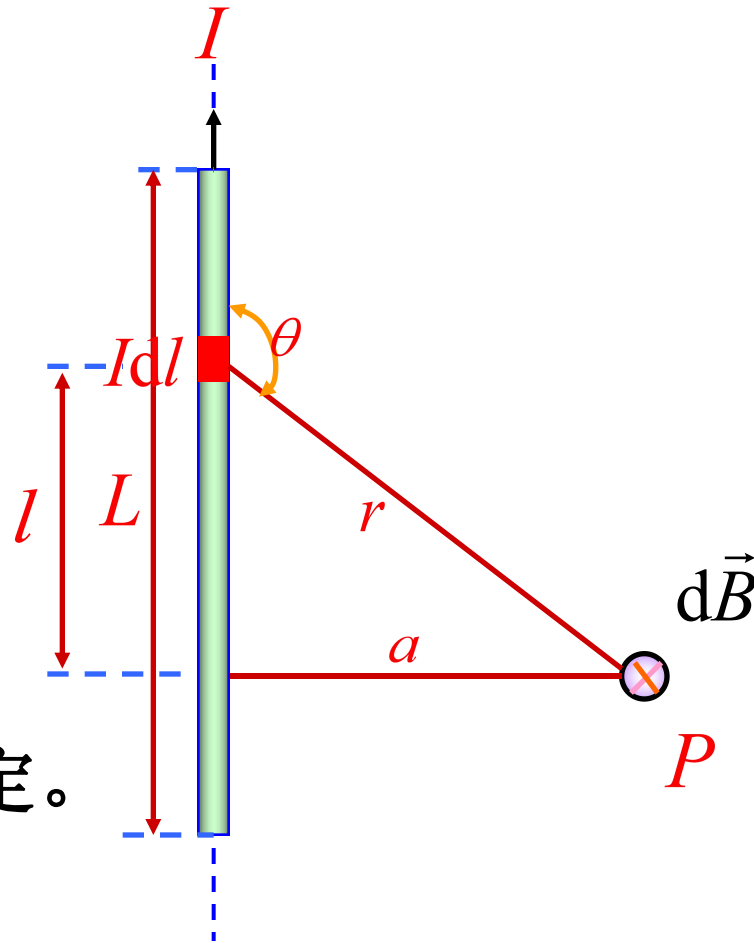
任取电流元 $I d\vec{l}$

据毕奥-萨伐尔定律，此电流元在 P 点磁感应强度 $d\vec{B}$ 为

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

$d\vec{B}$ 方向根据右手螺旋定则确定。

由于直导线上所有电流元
在该点 $d\vec{B}$ 方向相同



$$\vec{B} = \int_L d\vec{B} \quad \text{矢量积分可变为标量积分}$$

2. 选如图所示的坐标系
3. 写出d $\vec{B}$ 的表达式

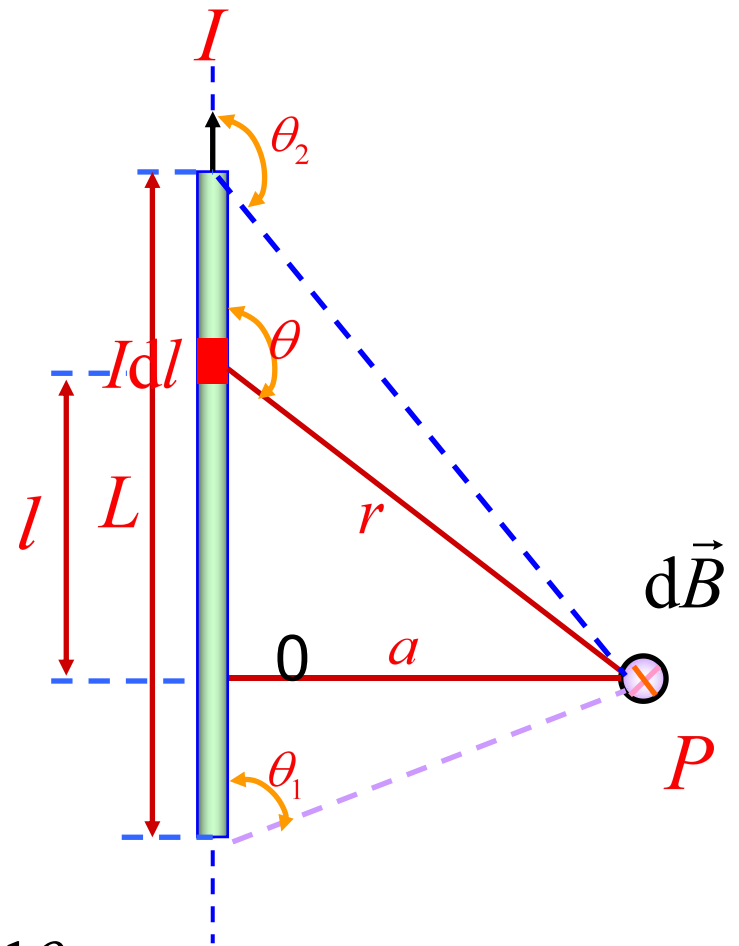
$$dB = \frac{\mu_0 I dl \sin \theta}{4\pi r^2}$$

4. 积分 $B = \int_L d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_L \frac{I dl \sin \theta}{r^2}$

在这儿以场点P作直导线的垂线OP，其长度为a，以垂足O为原点，电流元到O点的距离为l，

由几何关系有： $l = a \cot(\pi - \theta) = -a \cot \theta \quad dl = a \csc^2 \theta d\theta$

$$r = \frac{a}{\sin(\pi - \theta)} = \frac{a}{\sin \theta} \quad B = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_L \frac{I dl \sin \theta}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$



$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

讨论：考虑三种情况

(1) 导线无限长，即 $\begin{cases} \theta_1 = 0 \\ \theta_2 = \pi \end{cases}$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

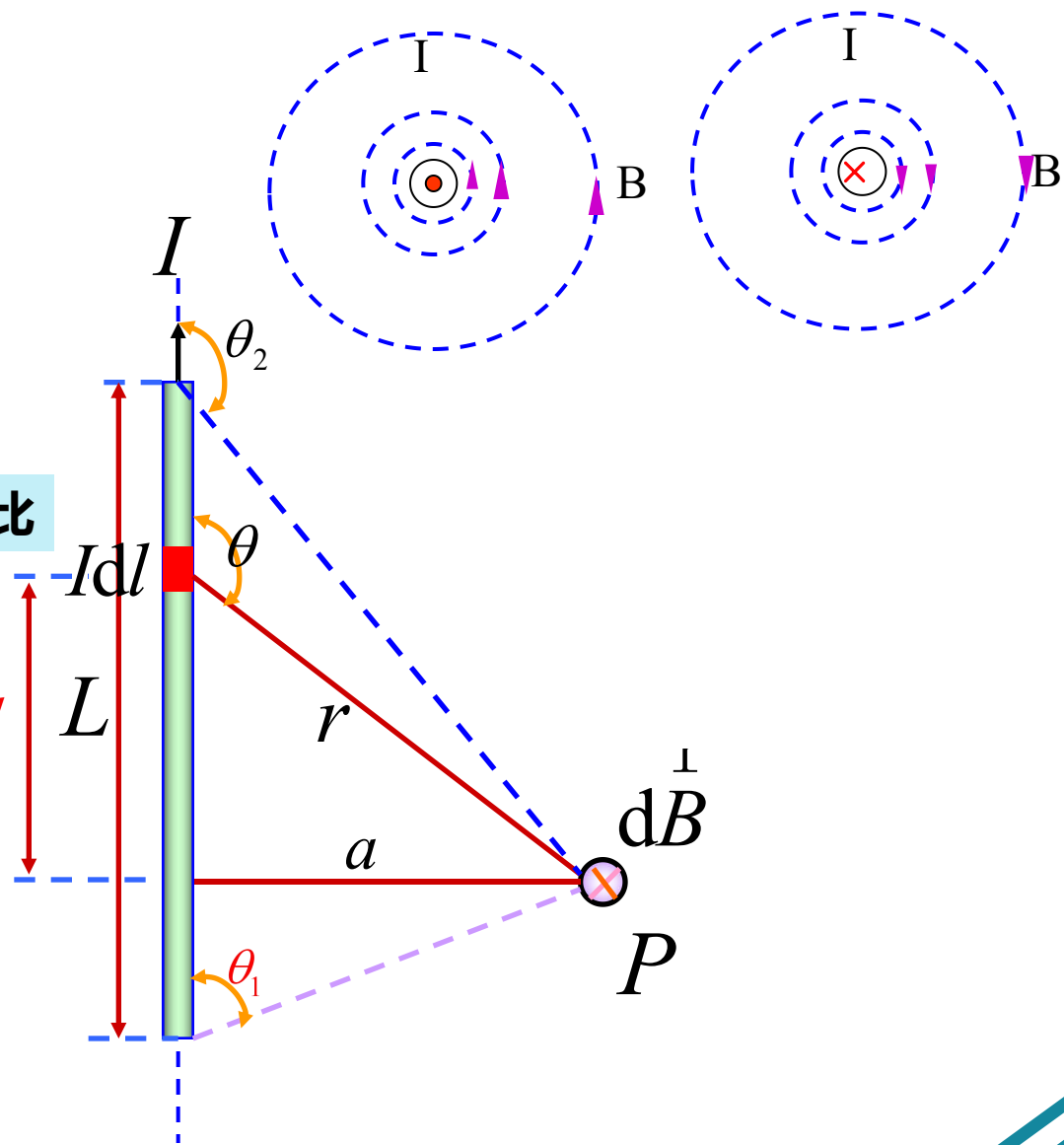
与距离的一次方成反比

(2) 导线半无限长，场点与一端的连线垂直于导线 $\begin{cases} \theta_1 = \pi/2 \\ \theta_2 = \pi \end{cases}$ 或 $\begin{cases} \theta_1 = 0 \\ \theta_2 = \pi/2 \end{cases}$

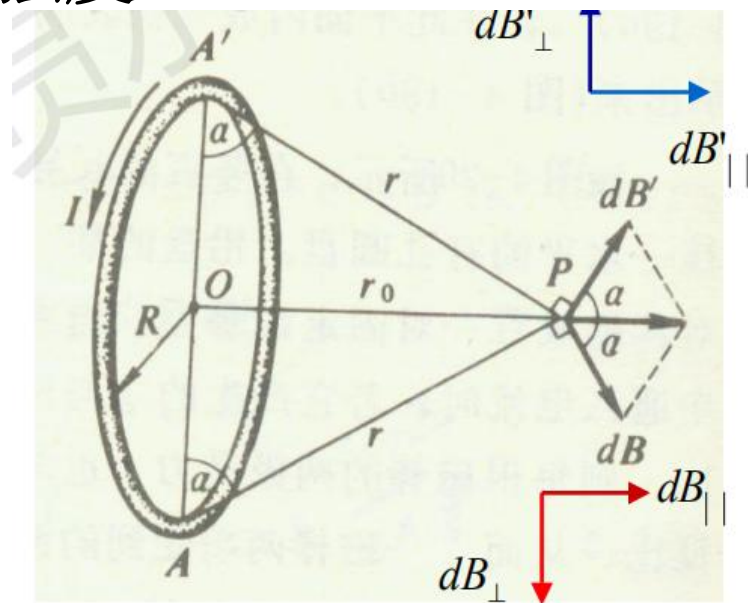
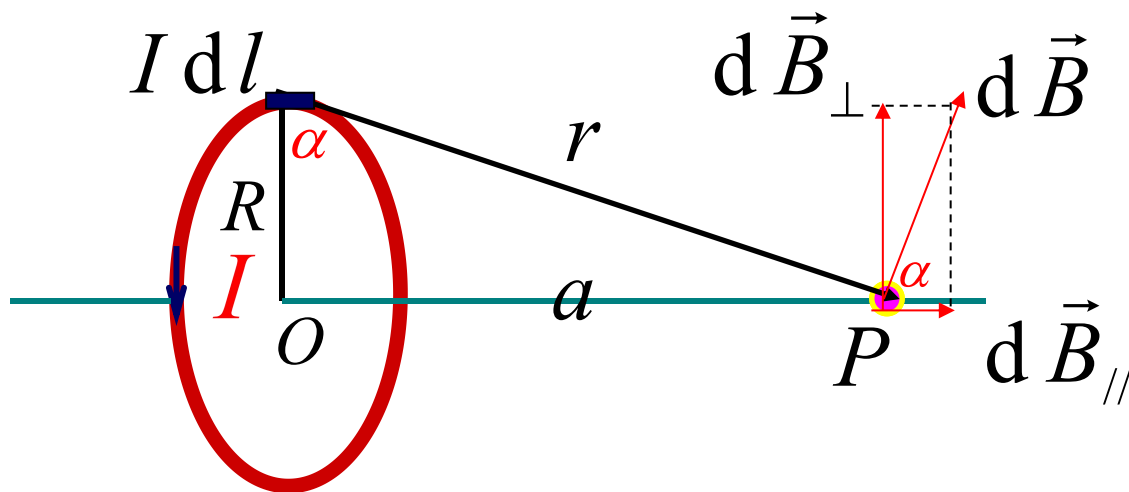
$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$$

(3) P 点位于导线延长线上， $B = ?$

$$B=0$$



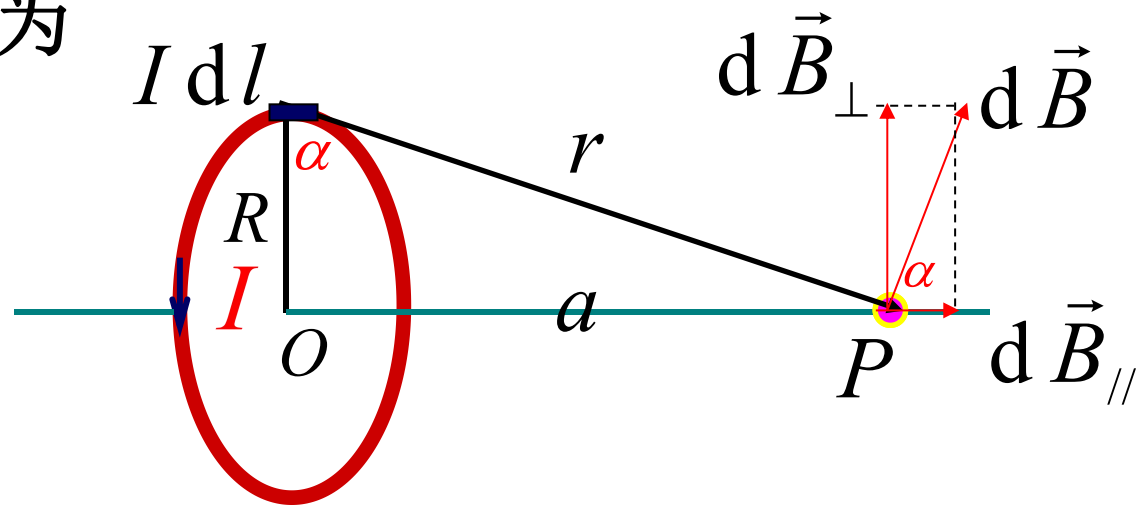
例2 载流圆线圈轴线上的磁场 设有圆形线圈 L ，半径为 R ，通以电流 I 。求轴线上一点磁感应强度。



解： 1、分析对称性

原线圈上任意点 A 处的电流元在轴线上一点 P 产生的元磁场为 $d\vec{B}$ ，它位于 PO 平面而且与 PA 连线垂直，因此 $d\vec{B}$ 与轴线 OP 的夹角为 α 。由于对称性，在通过 A 点的直径的另一端 A' 点处的电流元在 P 点产生的元磁场为 $d\vec{B}'$ ，与 $d\vec{B}$ 对称。

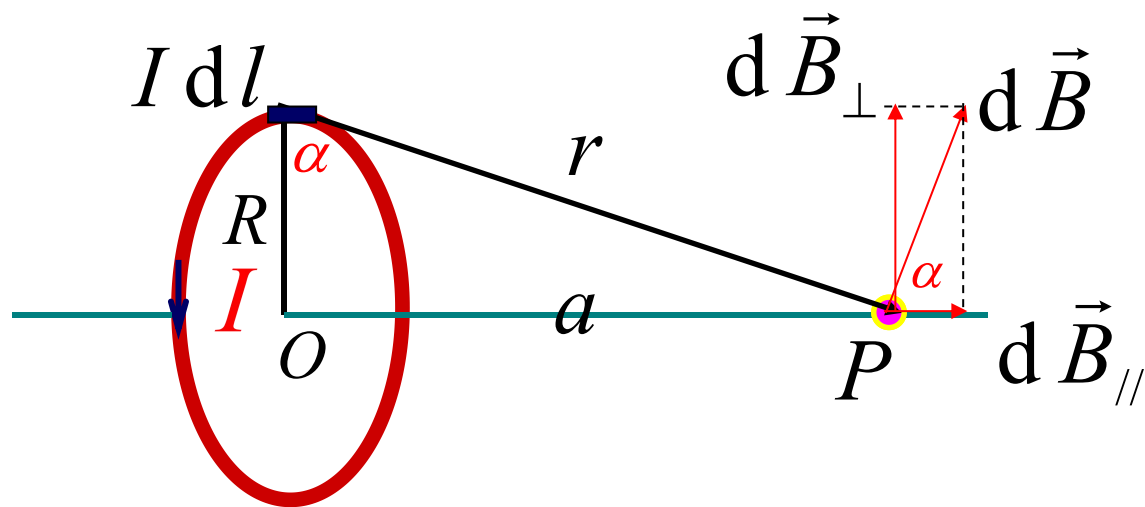
各电流元的磁场方向不相同，可分解为 $d\vec{B}_\perp$ 和 $d\vec{B}_\parallel$ ，
由于圆电流具有对称性，其电流元的 $d\vec{B}_\perp$ 逐对抵消，所以 P
点 $\vec{B}$ 的大小为



$$B = \int_L dB_\parallel = \int_L dB \cos \alpha$$

2. 选如图所示的坐标系
3. 写出 dB 的表达式

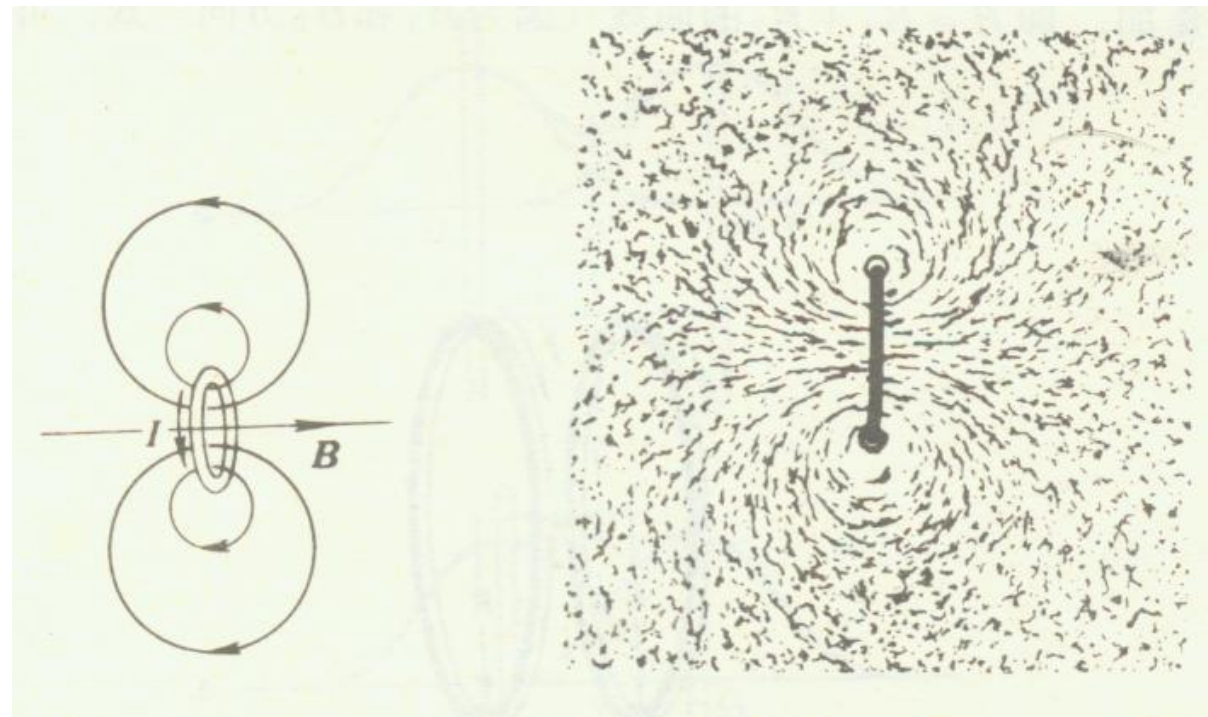
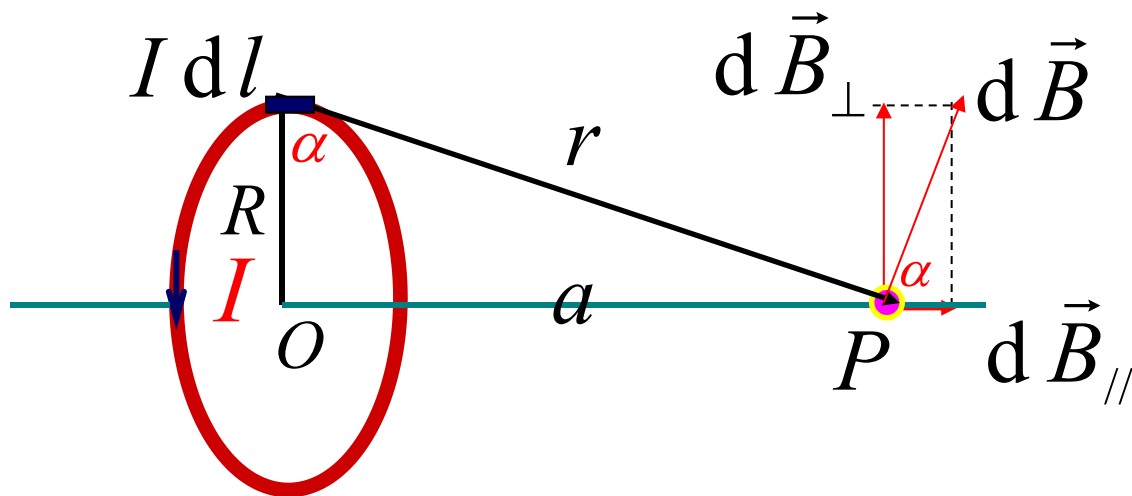
$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \sin 90^\circ}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l}}{r^2}$$



4. 积分

$$\begin{aligned}
 B &= \int_L dB_{\parallel} = \int_L dB \cos \alpha = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_L \frac{I dl}{r^2} \cos \alpha \\
 &= \frac{\mu_0 I \cos \alpha}{4\pi r^2} \int_0^{2\pi R} dl = \frac{\mu_0 I \cos \alpha}{4\pi r^2} 2\pi R
 \end{aligned}$$

$$B = \frac{\mu_0 I \cos \alpha}{4\pi r^2} 2\pi R$$



因 $r^2 = R^2 + a^2$; $\cos \alpha = \frac{R}{r} = \frac{R}{(R^2 + a^2)^{1/2}}$

所以 $B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{IS}{(R^2 + a^2)^{3/2}}$ $S = \pi R^2$

$$B = \frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{IS}{(R^2 + a^2)^{3/2}}$$

磁感应强度方向沿轴线，与电流方向满足右手螺旋定则。

讨论:

(1) 在圆心处 $a = 0$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

(2) 在远离线圈处 $a \gg R, a \approx r$

$$B = \frac{\mu_0}{2} \frac{IR^2}{a^3} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{IS}{a^3}$$

B随 a^3 减弱，与电偶极子的电场类似，这里我们要考虑磁矩。

讨论:

$$B = \frac{\mu_0}{2} \frac{IR^2}{a^3} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{IS}{a^3}$$

引入

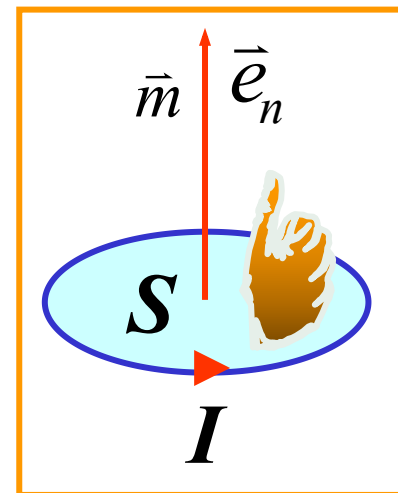
$$\vec{m} = IS\vec{e}_n$$

载流线圈
的磁矩

若线圈有 N 匝

$$\vec{m} = NIS\vec{e}_n$$

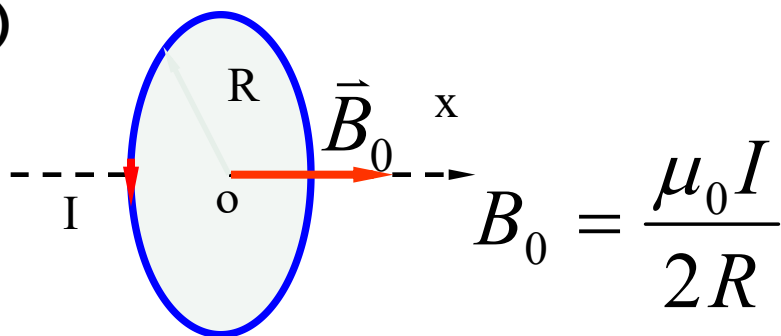
$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{\vec{m}}{r^3}$$



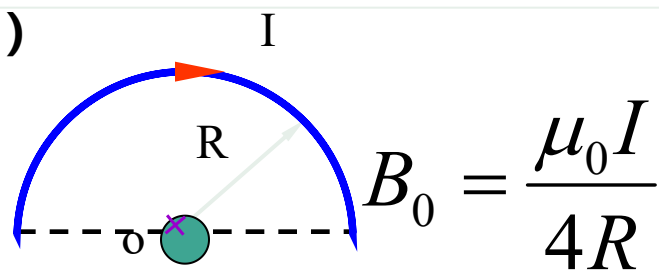
线圈的磁矩是表示线圈**本身特性**的物理量，这一点与电偶极矩是描述**电偶极子**本身特性的物理量一样。

讨论

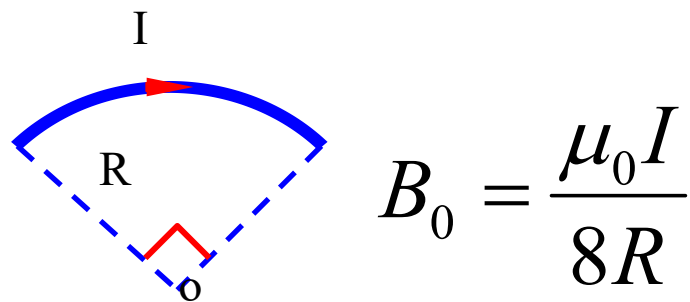
(1)



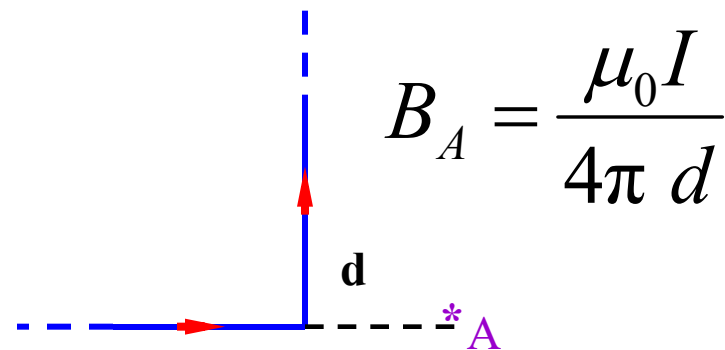
(2)



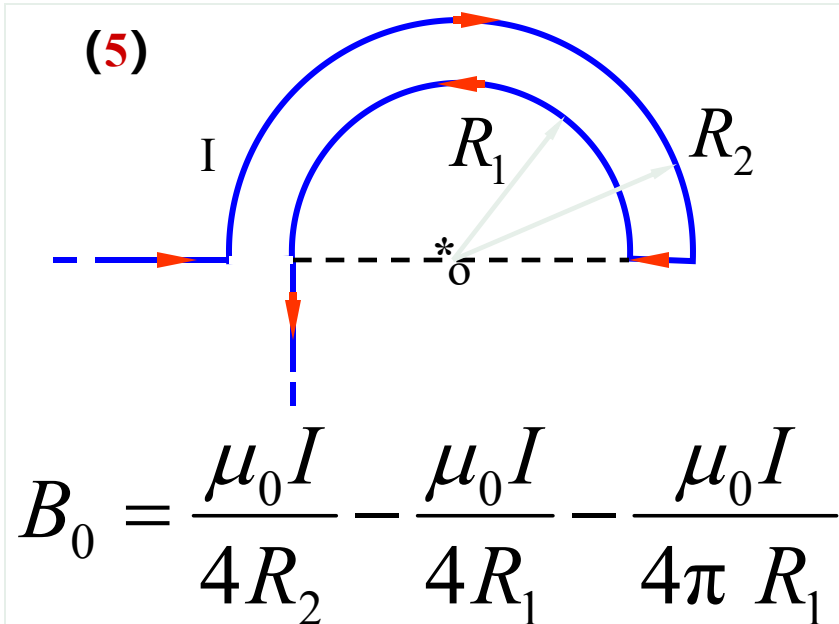
(3)



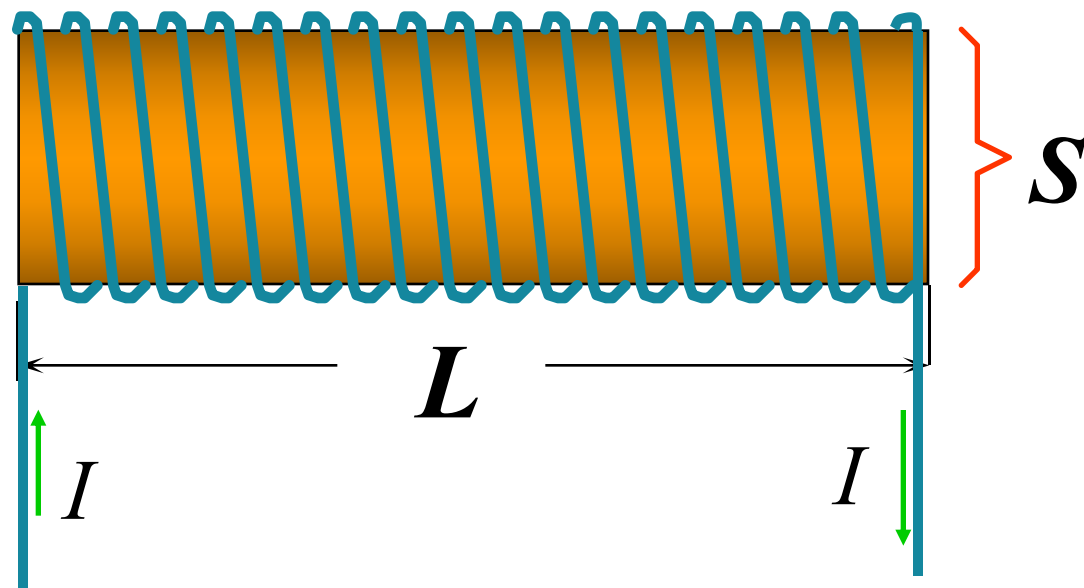
(4)

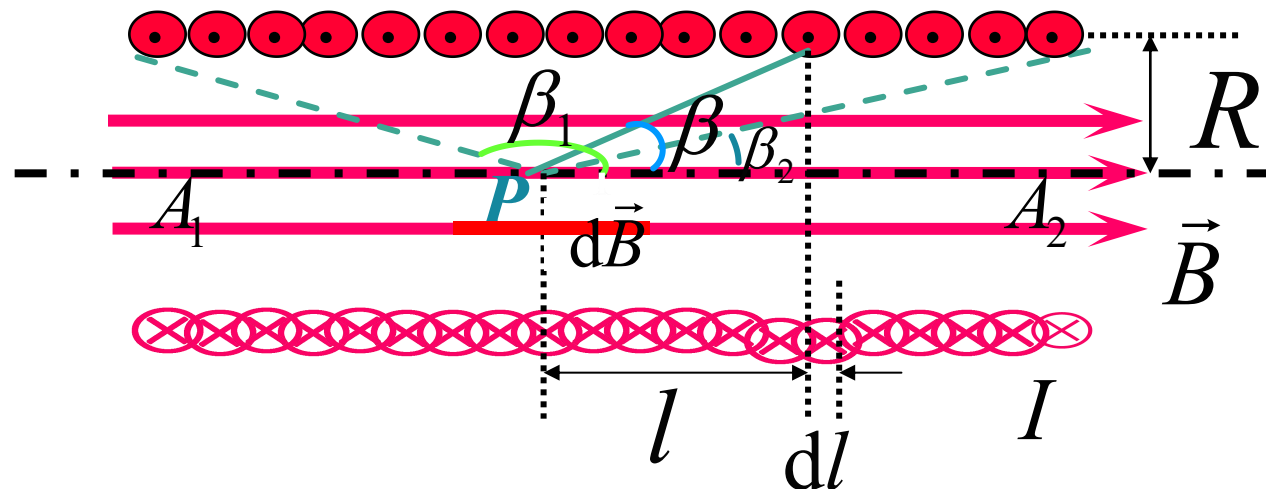


(5)



例3 载流直螺线管内部的磁场. 设螺线管的半径为 R , 电流为 I , 每单位长度有线圈 n 匝。计算螺线管内轴线上 P 点的电磁感应强度。

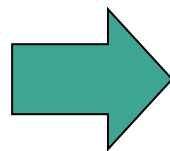




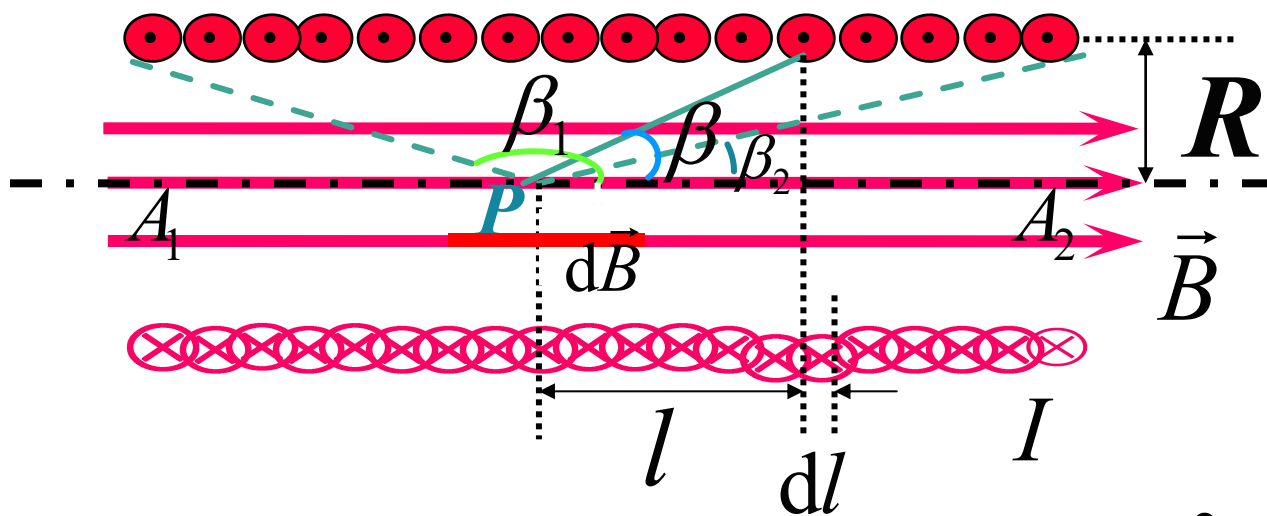
载流螺线管就是绕在直圆柱面上的螺旋线圈。螺线管上的各匝线圈一般绕得很紧密，每匝线圈相当于一个圆形线圈。计算轴向磁场时，我们可以忽略绕线的螺距，把它近似看成是一系列圆线圈紧密地并排起来组成的。因此，载流直螺线管在P点所产生的磁场等于各匝线圈在该点产生的磁场的总和。

在螺线管上任取一小段 dl 。由于每匝可作平面线圈处理， ndl 匝线圈可作 $Indl$ 的一个圆电流，在P点产生的磁感应强度：

$$dB = \frac{\mu_0 R^2 n I dl}{2(R^2 + l^2)^{3/2}}$$



$$B = \int_L dB = \int_L \frac{\mu_0 R^2 n I dl}{2(R^2 + l^2)^{3/2}}$$



因 $l = R \cot \beta$ 所以 $dl = -R \csc^2 \beta d\beta$

又因 $R^2 + l^2 = R^2 + R^2 \cot^2 \beta = R^2 \csc^2 \beta$

$$B = \int_L \frac{\mu_0 R^2 n I dl}{2(R^2 + l^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0}{2} n I \int_{\beta_1}^{\beta_2} [-\sin \beta] d\beta$$

$$= \frac{\mu_0}{2} n I (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$$

$$B = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \beta_2 - \cos \beta_1) \quad \text{沿x轴正方向}$$

讨论:

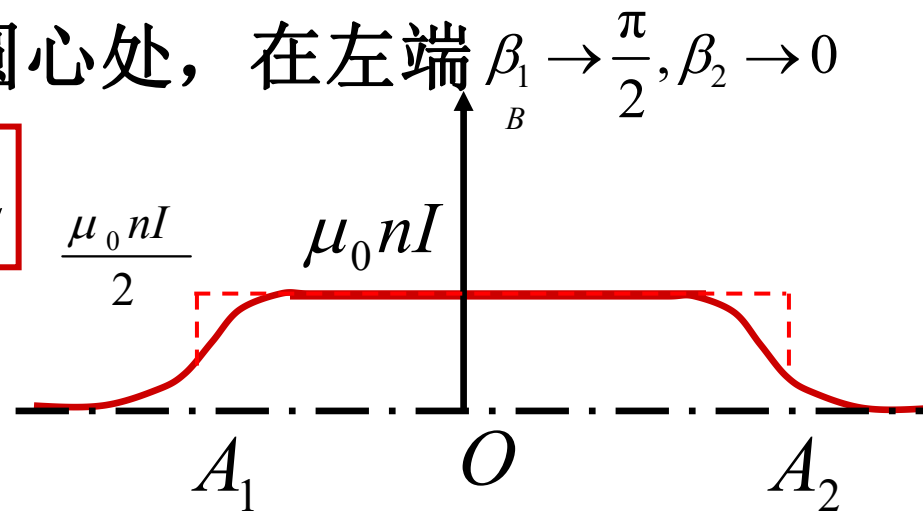
(1) 螺线管无限长 $\beta_1 \rightarrow \pi, \beta_2 \rightarrow 0$

$$B = \mu_0 n I$$

(2) 半无限长螺线管的端点圆心处, 在左端 $\beta_1 \rightarrow \frac{\pi}{2}, \beta_2 \rightarrow 0$

$$B = \mu_0 n I / 2$$

实际上, $L \gg R$ 时, 螺线管内部的磁场近似均匀, 大小为 $\mu_0 n I$ 。

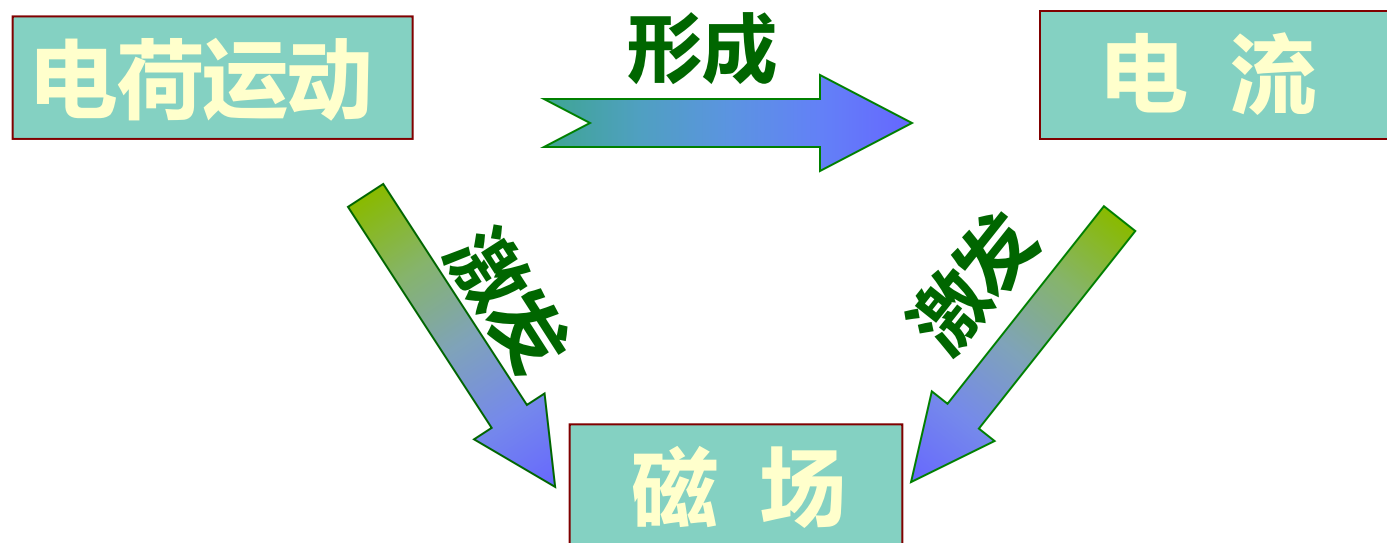


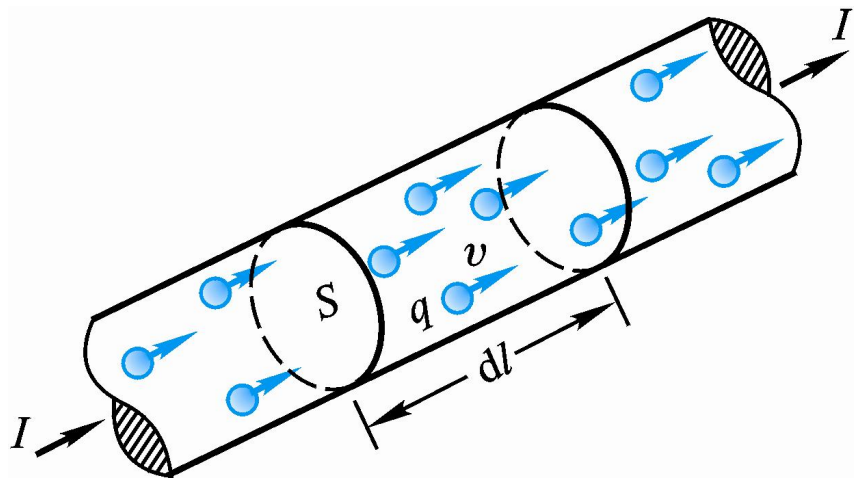
由此可以得出: 欲产生一均匀磁场可以选用螺线管, 正如欲得到一均匀电场, 可以用平行板电容器一样。

小 结

- 1、 用磁场对运动**试探电荷**的作用来描述磁场，引入**磁感应强度** $\vec{B}$ 作为定量描述磁场中各点性质的基本物理量。
- 2、 毕奥 - 萨伐尔 (Biot-Savart) 定律给出真空中电流与它在空间任一点所激发的磁场之间的定量关系。

三. 运动电荷的磁场





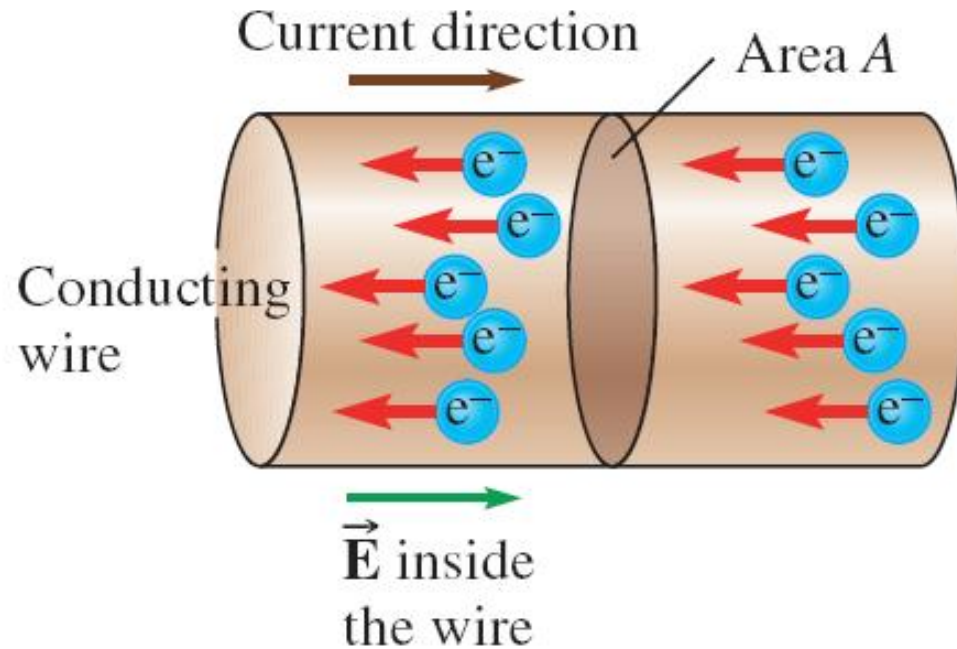
设电流元 $I d\vec{l}$ ，横截面积 S ，单位体积内有 n 个定向运动的正电荷，每个电荷电量为 q ，定向速度为 v 。

单位时间内通过横截面 S 的电荷量即为电流强度 I ：

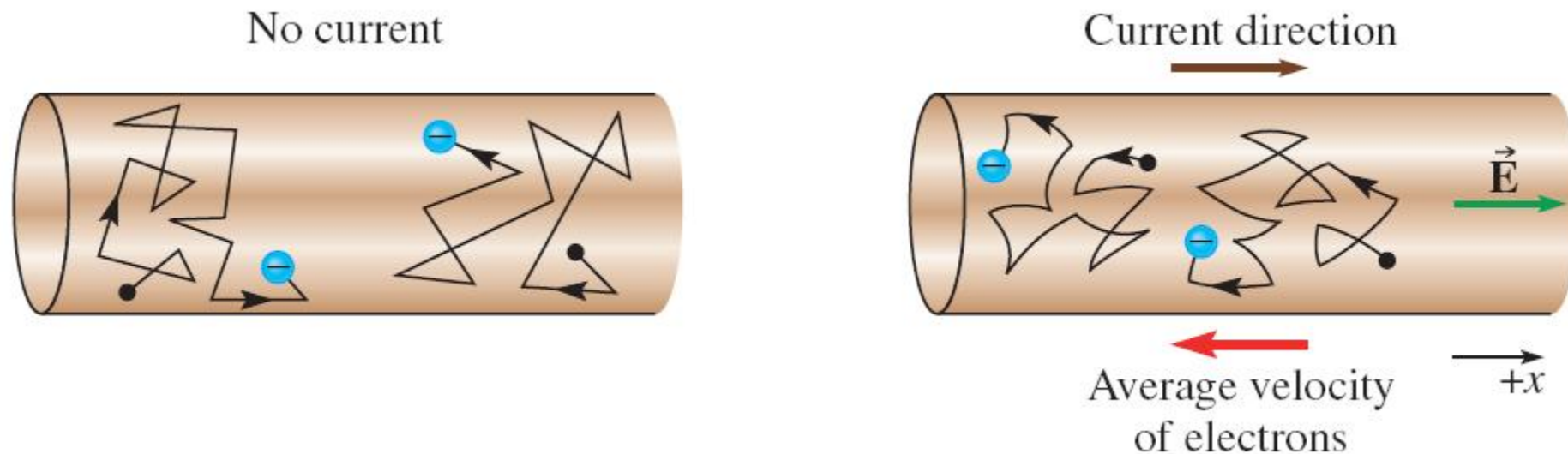
$$I = qnvS$$

金属中电流的微观图像：自由电子模型

所有电子在电场作用下都以相同的恒定速度运动。
为什么电子在恒定电场力作用下不以恒定的加速度运动呢？

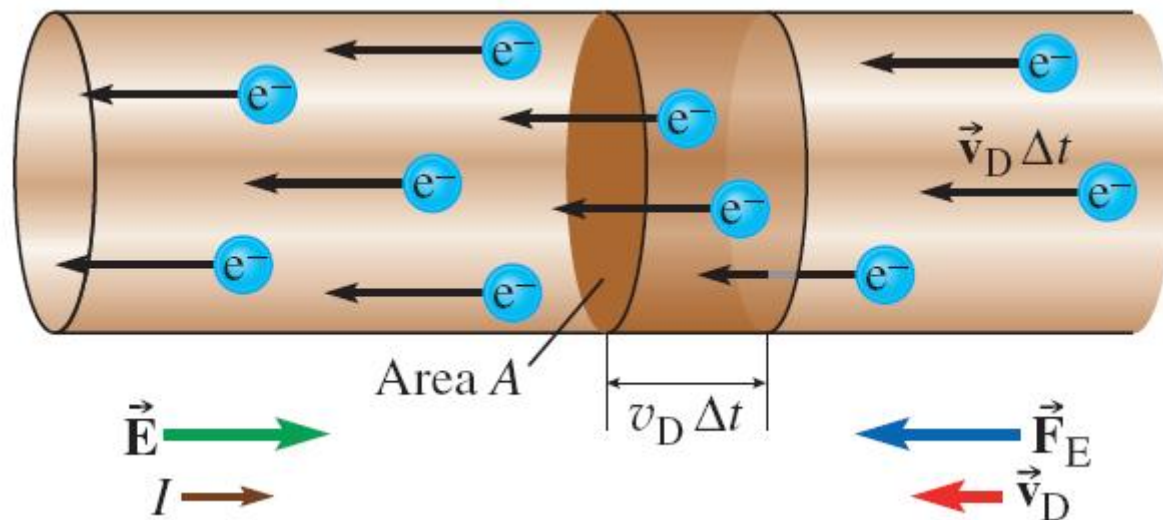


金属中电流的微观图像：自由电子模型



在没有电场的时候，电子做无规则高速运动，且不断的发生碰撞。传导电子平均速度为零，不存在电荷的净传输。有电场时，电场力使得电子在两次碰撞之间做匀加速运动。电子在力的方向上的平均速度比反方向稍快，电子沿着电场力方向做缓慢的漂移运动。此时电子具有的平均速度，称为**漂移速度** $\vec{v}_D$ 。

电流和漂移速度



这个体积内的电子数为 $N = nAv_D\Delta t$ ；电量为

$$\Delta Q = Ne = neAv_D \Delta t$$

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = neAv_D$$

单位时间内通过横截面 S 的电荷量即为电流强度 I :

$$I = qnvS$$

电流元在 P 点产生的磁感应强度

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qnvSdl \sin \alpha}{r^2}$$

设电流元内共有 dN 个以速度 v 运动的带电粒子:

$$dN = nS dl$$

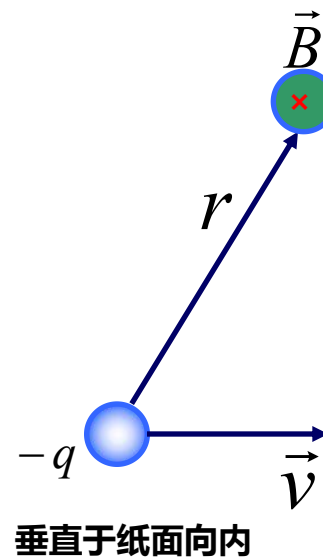
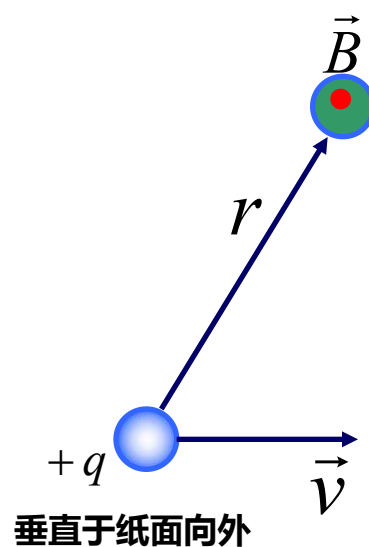
每个带电量为 q 的粒子以速度 v 通过电流元所在位置时, 在 P 点产生的磁感应强度大小为

$$B = \frac{dB}{dN} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qv \sin \alpha}{r^2}$$

矢量式：

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

其方向根据右手螺旋法则， $\vec{B}$ 垂直 $\vec{v}$ 与 $\vec{r}$ 组成的平面。 q 为正， $\vec{B}$ 为 $\vec{v} \times \vec{r}$ 的方向； q 为负， $\vec{B}$ 与 $\vec{v} \times \vec{r}$ 的方向相反。



本小节需要掌握的问题

- 1、**掌握**磁感应强度的概念;
- 2、**理解**毕奥-萨伐尔定律;
- 3、**掌握**利用叠加原理分析、求解磁感应强度的基本方法。

预习:

任务点 8.3磁感应线 恒定磁场的高斯定理.mp4

四、稳恒磁场的高斯定理

- ◆ 对于一个闭合曲面，一般规定从内向外为法线的正方向，磁感应线从闭合曲面穿出处的磁通量为正，穿入处的磁通量为负。
- ◆ 由磁感应线的闭合性可知，对任意闭合曲面，穿入的磁感应线条数与穿出的磁感应线条数相同，因此，通过任何闭合曲面的磁通量为零。

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

高斯定理的积分形式

1x 5:26 / 7:46

标清 公网1

任务点 8.4 恒定磁场的安培环路定理.mp4

大学物理

一、静电场的环路定理

在静电场中，场强沿任意闭合路径的线积分（称为场强的环流）恒为零。

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

综合静电场高斯定律和环路定理，可知静电场是有源的保守力场，又由于电场线是不闭合的，即不形成旋涡的，所以静电场是无旋场。

康铖

河南大学

1x 0:46 / 10:21

标清 公网1

同学们，下节课见！